2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 a，b，c，$d \in \mathbb{R}$，则复数 $(a+bi)(c+di)$ 为实数的充要条件是（ ）

A. $ad-bc=0$　　B. $ac-bd=0$　　C. $ac+bd=0$　　D. $ad+bc=0$

【答案】**D**

【解析】
由复数乘法得 $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$. 因为 a，b，c，$d \in \mathbb{R}$，复数为实数当且仅当虚部系数为零，即 $ad+bc=0$，所以选 D.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=2$，$a_2+a_3=13$，则 $a_4+a_5+a_6$ 等于（ ）

A. 40　　B. 42　　C. 43　　D. 45

【答案】**B**

【解析】
设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则 $a_2=2+d$，$a_3=2+2d$. 由题意，$a_2+a_3=4+3d=13$，解得 $d=3$. 因而 $a_4=11$，$a_5=14$，$a_6=17$，所以 $a_4+a_5+a_6=11+14+17=42$，选 B.

3. 已知 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，则 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{7}$　　B. 7　　C. $-\frac{1}{7}$　　D. -7

【答案】**A**

【解析】
因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\cos\alpha<0$. 由 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ 得 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，从而 $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$. 因此 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=\frac{-\frac{3}{4}+1}{1+\frac{3}{4}}=\frac{1}{7}$，所以选 A.

4. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，且 $A=\{x\mid|x-1|>2\}$，$B=\{x\mid x^2-6x+8<0\}$，则 $(complement_U A)\cap B$ 等于（ ）

A. $[-1,4)$　　B. $(2,3)$　　C. $(2,3]$　　D. $(-1,4)$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x-1|>2$ 得 $x<-1$ 或 $x>3$，所以 $A=(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$，从而 $complement_U A=[-1,3]$. 又 $x^2-6x+8=(x-2)(x-4)$，故 $B=(2,4)$. 因此 $(complement_U A)\cap B=[-1,3]\cap(2,4)=(2,3]$，所以选 C.

5. 已知正方体外接球的体积是 $\frac{32}{3}\pi$，那么正方体的棱长等于（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】**D**

【解析】
设正方体棱长为 s，外接球半径为 R. 由球的体积，$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{32}{3}\pi$，得 $R=2$. 正方体的体对角线为 $ssqrt(3)$，且它等于外接球直径 $2R=4$，所以 $ssqrt(3)=4$，即 $s=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，选 D.

6. 在一个口袋中装有 5 个白球和 3 个黑球，这些球除颜色外完全相同，从中摸出 3 个球，至少摸到 2 个黑球的概率等于（ ）

A. $\frac{2}{7}$　　B. $\frac{3}{8}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{9}{28}$

【答案】**A**

【解析】
从 8 个球中任取 3 个，基本事件总数为 C_8^3. 至少摸到 2 个黑球包括摸到 2 个黑球和 3 个黑球两种情况，有利事件数为 $C_3^2C_5^1+C_3^3=15+1=16$. 所以所求概率为 $\frac{16}{C_8^3}=\frac{16}{56}=\frac{2}{7}$，选 A.

7. 对于平面 α 和共面的直线 m，n，下列命题中真命题是（ ）

A. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，则 $n\parallel\alpha$
B. 若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
C. 若 $m\subset\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
D. 若 m，n 与 α 所成的角相等，则 $m\parallel n$

【答案】**C**

【解析】
选项 A 不正确：取 α 为 $z=0$ 平面，m 为 z 轴，n 为 x 轴，则 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，但 $n\subset\alpha$，所以 n 不平行于 α. 选项 B 不正确：在同一个与 α 平行的平面内取两条相交的直线 m，n，则它们都平行于 α，但彼此不平行. 选项 D 不正确：若 m，n 都在 α 内且不平行，则它们与 α 所成的角都为 0°，但 m 与 n 不平行. 对于选项 C，$m\subset\alpha$，而 $n\parallel\alpha$，所以 n 不与 α 相交，从而 m 与 n 不相交；又因 m，n 共面，故 $m\parallel n$. 所以选 C.

8. 函数 $y=\log_2\frac{x}{x-1}$（$x>1$）的反函数是（ ）

A. $y=\frac{2^x}{2^x-1}$（$x>0$）　　B. $y=\frac{2^x}{2^x-1}$（$x<0$）
C. $y=\frac{2^x-1}{2^x}$（$x>0$）　　D. $y=\frac{2^x-1}{2^x}$（$x<0$）

【答案】**A**

【解析】
设原函数中的自变量为 x，函数值为 y. 由 $y=\log_2\frac{x}{x-1}$ 得 $2^y=\frac{x}{x-1}$，所以 $x(2^y-1)=2^y$，即 $x=\frac{2^y}{2^y-1}$. 当 $x>1$ 时，$\frac{x}{x-1}>1$，故 $y>0$. 交换 x，y，反函数为 $y=\frac{2^x}{2^x-1}$（$x>0$），所以选 A.

9. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x$（$\omega>0$）在区间 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最小值是 -2，则 ω 的最小值等于（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
函数 $f(x)$ 取得最小值 -2 当且仅当 $\sin(\omega x)=-1$，即存在 $k\in\mathbb{Z}$ 使 $\omega x=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$. 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$\omega x\in\left[-\frac{\omega\pi}{3},\frac{\omega\pi}{4}\right]$. 要使这个区间包含最接近原点的取值 $-\frac{\pi}{2}$，必须有 $\frac{\omega\pi}{3}\geq\frac{\pi}{2}$，即 $\omega\geq\frac{3}{2}$. 当 $\omega=\frac{3}{2}$ 时，取 $x=-\frac{\pi}{3}$，便有 $\omega x=-\frac{\pi}{2}$，函数值为 -2. 其他取值 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 的绝对值不小于 $\frac{3\pi}{2}$，所需的 ω 更大，因此 ω 的最小值为 $\frac{3}{2}$，选 B.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，若过点 F 且倾斜角为 60° 的直线与双曲线的右支有且只有一个交点，则此双曲线离心率的取值范围是（ ）

A. $(1,2]$　　B. $(1,2)$　　C. $[2,+\infty)$　　D. $(2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线的焦半距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$，则 $c=ae$，$b^2=c^2-a^2=a^2(e^2-1)$. 过右焦点 $F=(c,0)$ 且倾斜角为 60° 的直线为 $y=\sqrt{3}(x-c)$. 令 $X=\frac{x}{a}$，代入双曲线方程，得到

$$(e^2-1)X^2-3(X-e)^2=e^2-1$$

即 $(e^2-4)X^2+6eX+1-4e^2=0$. 当 $e\neq2$ 时，该方程的判别式为 $\Delta=16(e^2-1)^2>0$，两个根化为 $X_1=\frac{2e+1}{e+2}$，$X_2=\frac{2e-1}{2-e}$. 双曲线右支上的点满足 $X\geq1$. 对 $1<e<2$，有 $X_1-1=\frac{e-1}{e+2}>0$ 且 $X_2-1=\frac{3(e-1)}{2-e}>0$，所以有两个右支交点；对 $e>2$，有 $X_1>1$ 且 $X_2<0$，所以只有一个右支交点. 当 $e=2$ 时，代入方程得 $12X-15=0$，只有一个根 $X=\frac{5}{4}>1$，也只有一个右支交点. 因此离心率的取值范围为 $[2,+\infty)$，选 C.

11. 已知 $|\overrightarrow{OA}|=1$，$|\overrightarrow{OB}|=\sqrt{3}$，$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=0$，点 C 在 $\angle AOB$ 内，且 $\angle AOC=30^\circ$. 设 $\overrightarrow{OC}=marrow(OA)+narrow(OB)$（$m$，$n\in\mathbb{R}$），则 $\frac{m}{n}$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. 3　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
令 $\boldsymbol{e}_1=\overrightarrow{OA}$，$\boldsymbol{e}_2=\frac{\overrightarrow{OB}}{\sqrt{3}}$，则 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 是互相垂直的单位向量. 由 $\overrightarrow{OC}=marrow(OA)+narrow(OB)$，有 $\overrightarrow{OC}=mbold(e)_1+nsqrt(3)\boldsymbol{e}_2$. 点 C 在 $\angle AOB$ 内，所以 $m>0$，$n>0$，且相对于 $\overrightarrow{OA}$ 的正切值为 $\frac{nsqrt(3)}{m}$. 因为 $\angle AOC=30^\circ$，故 $\frac{nsqrt(3)}{m}=\tan30^\circ=\frac{1}{\sqrt{3}}$，从而 $m=3n$，即 $\frac{m}{n}=3$，选 B.

12. 对于直角坐标平面内的任意两点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，定义它们之间的一种“距离”：$|AB|=|x_2-x_1|+|y_2-y_1|$. 给出下列三个命题：

begin{circlelist} item 若点 C 在线段 AB 上，则 $|AC|+|CB|=|AB|$；item 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle C=90^\circ$，则 $|AC|^2+|CB|^2=|AB|^2$； item 在 $\triangle ABC$ 中，$|AC|+|CB|>|AB|$. end{circlelist}

其中真命题的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**A**

【解析】
对第一个命题，若 $C=(1-t)A+tB$，其中 $0\le t\le 1$，则 $C-A=t(B-A)$，$B-C=(1-t)(B-A)$. 因而 $|AC|=t|AB|$，$|CB|=(1-t)|AB|$，所以 $|AC|+|CB|=|AB|$，第一个命题为真. 对第二个命题，取 $A=(0,0)$，$C=(1,0)$，$B=(1,1)$，则 $\angle C=90^{\circ}$，但 $|AC|=|CB|=1$，$|AB|=2$，所以 $|AC|^2+|CB|^2=2\ne 4=|AB|^2$，第二个命题为假. 对第三个命题，取 $A=(0,0)$，$B=(2,2)$，$C=(1,0)$，三点不共线，但 $|AC|=1$，$|CB|=3$，$|AB|=4$，等号成立而不是严格大于，第三个命题为假. 因此真命题有 1 个，选 A.

填空题

13. $\left(x^2-\frac{1}{x}\right)^5$ 展开式中 x^4 的系数是_____{}（用数字作答）.

【答案】10

【解析】
在展开式中，若选取 r 个因子 $-\frac{1}{x}$，其余 $5-r$ 个因子选取 x^2，所得项的系数为 $C_5^{r(-1)^r}$，次数为 $2(5-r)-r=10-3r$. 要得到 x^4，需满足 $10-3r=4$，解得 $r=2$. 因而 x^4 的系数为 $C_5^2(-1)^2=10$.

14. 已知直线 $x-y-1=0$ 与抛物线 $y=ax^2$ 相切，则 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{4}$

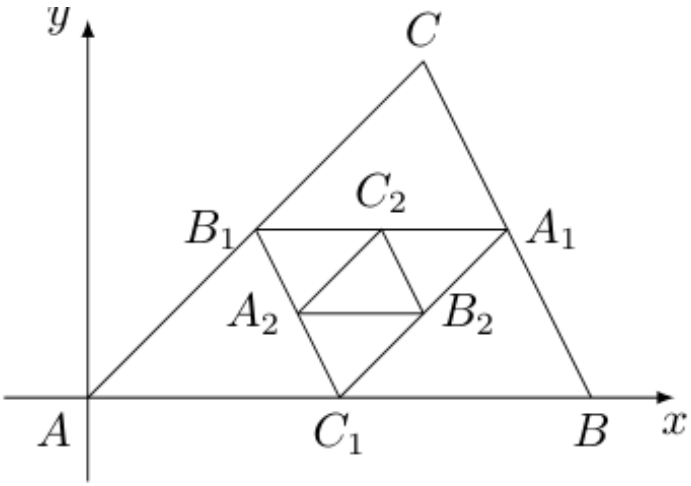
【解析】
直线 $x-y-1=0$ 可写为 $y=x-1$. 联立直线与抛物线，得 $ax^2=x-1$，即 $ax^2-x+1=0$. 相切时该关于 x 的二次方程有且只有一个实根，因此判别式满足 $1-4a=0$，解得 $a=\frac{1}{4}$.

15. 一个均匀小正方体的六个面中，三个面上标以数 0，两个面上标以数 1，一个面上标以数 2. 将这个小正方体抛掷 2 次，则向上的数之积的数学期望是_____{}.

【答案】$\frac{4}{9}$

【解析】
设一次抛掷向上的数为随机变量 X. 由六个面等可能向上，$P(X=0)=\frac{3}{6}$，$P(X=1)=\frac{2}{6}$，$P(X=2)=\frac{1}{6}$，所以 $E(X)=0\cdot\frac{3}{6}+1\cdot\frac{2}{6}+2\cdot\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$. 两次抛掷相互独立，设两次向上的数为 X_1，X_2，则 $E(X_1X_2)=E(X_1)E(X_2)=\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$.

16. 如图，连结 $\triangle ABC$ 的各边中点得到一个新的 $\triangle A_1B_1C_1$，又连结 $\triangle A_1B_1C_1$ 的各边中点得到一个新的 $\triangle A_2B_2C_2$，如此无限继续下去，得到一系列三角形：$\triangle ABC$，$\triangle A_1B_1C_1$，$\triangle A_2B_2C_2$，…，这一系列三角形趋向于一个点 M. 已知 $A(0,0)$，$B(3,0)$，$C(2,2)$，则点 M 的坐标是_____{}.



【答案】$\left(\frac{5}{3},\frac{2}{3}\right)$

【解析】

记初始三角形为 $A_0B_0C_0=ABC$. 每次取边中点时，$\overrightarrow{OA_{k+1}}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OB_k}+\overrightarrow{OC_k}\right)$，$\overrightarrow{OB_{k+1}}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OC_k}+\overrightarrow{OA_k}\right)$，$\overrightarrow{OC_{k+1}}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA_k}+\overrightarrow{OB_k}\right)$. 将这三个等式相加，得到

$$\overrightarrow{OA_{k+1}}+\overrightarrow{OB_{k+1}}+\overrightarrow{OC_{k+1}}=\overrightarrow{OA_k}+\overrightarrow{OB_k}+\overrightarrow{OC_k}$$

所以每个三角形的重心都相同. 另一方面，每次取边中点后，三角形的边长变为原来的一半，故其直径趋于 0，三个顶点都趋于同一点 M. 因此 M 就是初始三角形的重心，故

$$M=\left(\frac{0+3+2}{3},\frac{0+0+2}{3}\right)=\left(\frac{5}{3},\frac{2}{3}\right)$$

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sin^2x+\sqrt{3}\sin x\cos x+2\cos^2x$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和单调增区间；
2. (2) 函数 $f(x)$ 的图象可以由函数 $y=\sin 2x$（$x\in\mathbb{R}$）的图象经过怎样的变换得到？

【解析】

1. （1）利用倍角公式，得

$$f(x)=\frac{1-\cos 2x}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x+1+\cos 2x=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x+\frac{1}{2}\cos 2x=\frac{3}{2}+\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

因为正弦函数的最小正周期为 2π，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π. 又 $f'(x)=2\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，故当

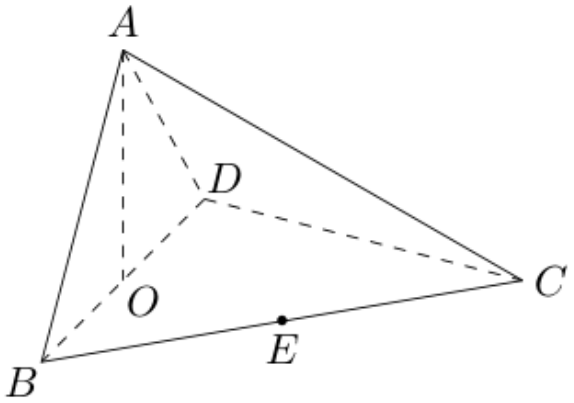
$$-\frac{\pi}{2}+2k\pi<2x+\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

时，$f'(x)>0$，即 $k\pi-\frac{\pi}{3}<x<k\pi+\frac{\pi}{6}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因此，$f(x)$ 的单调增区间为 $\left[k\pi-\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{\pi}{6}\right]$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

1. （2）由上式可得 $f(x)=\sin\left(2\left(x+\frac{\pi}{12}\right)\right)+\frac{3}{2}$. 因此，将 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，再向上平移 $\frac{3}{2}$ 个单位长度，即可得到函数 $f(x)$ 的图象.

18. 如图，四面体 $ABCD$ 中，O，E 分别是 BD，BC 的中点，$CA=CB=CD=BD=2$，$AB=AD=\sqrt{2}$.

1. (1) 求证：$AO\perp$ 平面 BCD；
2. (2) 求异面直线 AB 与 CD 所成角的大小；
3. (3) 求点 E 到平面 ACD 的距离.



【解析】

1. (1) 在三角形 ABD 中，$AB=AD=\sqrt{2}$，$BD=2$，且 $AB^2+AD^2=BD^2$，所以 $\angle BAD=90^\circ$. 由于 O 是直角三角形 ABD 的斜边 BD 的中点，所以 $OA=OB=OD=1$. 又 $AB=AD$，点 A 在 BD 的垂直平分面上，故 $AO\perp BD$.

在三角形 BCD 中，$BC=CD=BD=2$，所以三角形 BCD 是等边三角形，$CO\perp BD$，且 $CO=\sqrt{3}$. 在三角形 AOC 中，$OA^2+OC^2=1+3=4=AC^2$，所以 $AO\perp CO$. 直线 BD 与 CO 是平面 BCD 内相交的两条直线，故 $AO\perp$ 平面 BCD.

1. (2) 取 O 为原点，令平面 BCD 为 xOy 平面，建立直角坐标系，使 $B=(1,0,0)$，$D=(-1,0,0)$，$C=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$A=(0,0,1)$. 于是 $\overrightarrow{AB}=(1,0,-1)$，$\overrightarrow{CD}=\left(-1,-\sqrt{3},0\right)$，从而 $|\overrightarrow{AB}cdotarrow(CD)|=1$，$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{CD}|=2$.

设异面直线 AB 与 CD 所成的角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{CD}|}=\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

所以 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$.

1. (3) 由 $A=(0,0,1)$，$C=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$D=(-1,0,0)$，可取平面 ACD 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AD}timesarrow(AC)=\left(\sqrt{3},-1,-\sqrt{3}\right)$$

故平面 ACD 的方程为 $\sqrt{3}x-y-\sqrt{3}z+\sqrt{3}=0$. 又 E 是 BC 的中点，所以 $E=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 因此点 E 到平面 ACD 的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}\{\cdot\}\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}-\sqrt{3}\cdot 0+\sqrt{3}|}{\sqrt{3+1+3}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$$

19. 统计表明，某种型号的汽车在匀速行驶中每小时的耗油量 y（升）关于行驶速度 x（千米/小时）的函数解析式可以表示为：$y=\frac{1}{128000}x^3-\frac{3}{80}x+8$（$0<x\le 120$）. 已知甲、乙两地相距 100 千米.

1. (1) 当汽车以 40 千米/小时 的速度匀速行驶时，从甲地到乙地要耗油多少升？
2. (2) 当汽车以多大的速度匀速行驶时，从甲地到乙地耗油最少？ 最少为多少升？

【解析】

1. （1）当汽车以 40 千米/小时 的速度行驶时，每小时耗油量为

$$y=\frac{40^3}{128000}-\frac{3}{80}\times 40+8=7$$

行驶 100 千米 所需时间为 $\frac{100}{40}=\frac{5}{2}$ 小时，所以耗油量为 $7\times\frac{5}{2}=\frac{35}{2}$ 升.

1. （2）当速度为 x 千米/小时 时，行驶 100 千米 所需时间为 $\frac{100}{x}$ 小时，耗油量为

$$H(x)=\frac{100}{x}\left(\frac{x^3}{128000}-\frac{3}{80}x+8\right)=\frac{x^2}{1280}-\frac{15}{4}+\frac{800}{x}$$

其中 $0<x\leq 120$. 求导得

$$H'(x)=\frac{x}{640}-\frac{800}{x^2}=\frac{x^3-512000}{640x^2}=\frac{x^3-80^3}{640x^2}$$

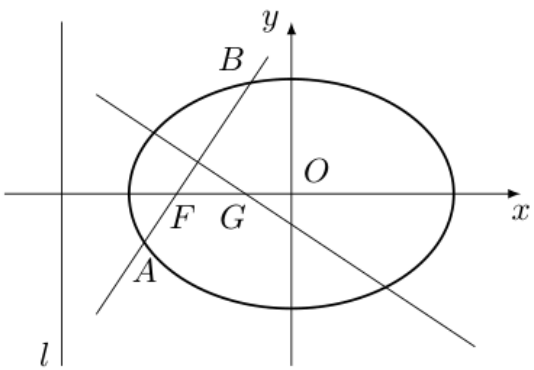
因为 $x>0$，所以当 $0<x<80$ 时 $H'(x)<0$，当 $80<x\leq 120$ 时 $H'(x)>0$. 因此 $H(x)$ 在 $x=80$ 时取得最小值，且

$$H(80)=\frac{80^2}{1280}-\frac{15}{4}+\frac{800}{80}=\frac{45}{4}\text{ 升}$$

所以汽车以 80 千米/小时 的速度匀速行驶时耗油最少，最少为 $\frac{45}{4}$ 升.

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左焦点为 F，O 为坐标原点.

1. (1) 求过点 O，F，并且与椭圆的左准线 l 相切的圆的方程；
2. (2) 设过点 F 且不与坐标轴垂直的直线交椭圆于 A，B 两点，线段 AB 的垂直平分线与 x 轴交于点 G，求点 G 横坐标的取值范围.



【解析】

1. (1) 由椭圆方程可知 $a^2=2$，$b^2=1$，所以 $c=\sqrt{a^2-b^2}=1$. 因此左焦点 $F=(-1,0)$，左准线 l 的方程为 $x=-\frac{a^2}{c}=-2$.

设所求圆的圆心为 M. 因为圆经过 O 和 F，所以 M 在 OF 的垂直平分线上，可设 $M=\left(-\frac{1}{2},t\right)$. 圆的半径满足

$$r=|MO|=\sqrt{\frac{1}{4}+t^2}$$

圆与直线 l 相切，所以半径等于圆心到 l 的距离，即 $r=|-\frac{1}{2}-(-2)|=\frac{3}{2}$. 于是

$$\frac{1}{4}+t^2=\frac{9}{4}$$

所以 $t=pmsqrt(2)$. 所以所求圆的方程为

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\sqrt{2}\right)^2=\frac{9}{4}$$

或

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y+\sqrt{2}\right)^2=\frac{9}{4}$$

1. (2) 设直线 AB 的方程为 $y=k(x+1)$. 由于该直线不与坐标轴垂直，所以 $k\neq 0$，且它不是竖直直线. 代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{2}+k^2(x+1)^2=1\Leftrightarrow\left(1+2k^2\right)x^2+4k^2x+2k^2-2=0$$

设交点 A，B 的横坐标分别为 x_1，x_2，则由韦达定理

$$x_1+x_2=-\frac{4k^2}{1+2k^2}$$

设线段 AB 的中点为 $N(x_0,y_0)$，于是 $x_0=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{2k^2}{1+2k^2}$，$y_0=k(x_0+1)=\frac{k}{1+2k^2}$. 因为 AB 的斜率为 k，所以其垂直平分线的斜率为 $-\frac{1}{k}$，方程为 $y-y_0=-\frac{1}{k}(x-x_0)$. 令 $y=0$，得到点 G 的横坐标

$$x_G=x_0+ky_0=-\frac{2k^2}{1+2k^2}+\frac{k^2}{1+2k^2}=-\frac{k^2}{1+2k^2}$$

令 $u=k^2>0$，则

$$x_G=-\frac{u}{1+2u}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2(1+2u)}$$

由于 $u>0$，故 $-\frac{1}{2}<x_G<0$. 所以点 G 横坐标的取值范围为 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$.

21. 已知函数 $f(x)=-x^2+8x$，$g(x)=6\ln x+m$.

1. (1) 求 $f(x)$ 在区间 $[t,t+1]$ 上的最大值 $h(t)$；
2. (2) 是否存在实数 m，使得 $y=f(x)$ 的图象与 $y=g(x)$ 的图象有且只有三个不同的交点？若存在，求出 m 的取值范围；若不存在，说明理由.

【解析】

1. (1) 因为 $f(x)=-(x-4)^2+16$，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,4]$ 上单调递增，在 $[4,+\infty)$ 上单调递减. 于是当 $t<3$ 时，区间 $[t,t+1]$ 在 4 的左侧，最大值为 $f(t+1)$；当 $3\le t\le 4$ 时，区间包含 4，最大值为 $f(4)$；当 $t>4$ 时，区间在 4 的右侧，最大值为 $f(t)$. 因此

$$h(t)=begin\{cases\}-t^2+6t+7,t<3\setminus 16,3\le t\le 4\setminus -t^2+8t,t>4end\{cases\}$$

1. (2) 交点的横坐标必须满足 $x>0$ 且

$$-x^2+8x=6\ln x+m$$

令 $\phi(x)=-x^2+8x-6\ln x$，则交点个数等于方程 $\phi(x)=m$ 在 $x>0$ 上的根的个数. 求导得

$$\phi'(x)=-2x+8-\frac{6}{x}=-\frac{2(x-1)(x-3)}{x}$$

所以 $\phi(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,3)$ 上单调递增，在 $(3,+\infty)$ 上单调递减. 又 $\lim_{x\to 0^+}\phi(x)=+\infty$，$\phi(1)=7$，$\phi(3)=15-6\ln 3$，$\lim_{x\to+\infty}\phi(x)=-\infty$. 令 $q(x)=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{x}\right)-\ln x$，则 $q(1)=0$，且 $q'(x)=\frac{(x-1)^2}{2x^2}>0$（$x>1$），所以 $\ln 3<\frac{1}{2}\left(3-\frac{1}{3}\right)=\frac{4}{3}$，从而 $15-6\ln 3>7$. 因此水平直线 $y=m$ 与三段图象各有一个交点当且仅当

$$7<m<15-6\ln 3$$

因此存在这样的实数 m，且其取值范围为 $(7,15-6\ln 3)$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+1$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $4^{b_1-1}4^{b_2-1}4^{b_3-1}\cdots 4^{b_n-1}=(a_n+1)^{b_n}$（$n\in\mathbb{N}^*$），证明 $\{b_n\}$ 是等差数列；
3. (3) 证明：$\frac{n}{2}-\frac{1}{3}<\frac{a_1}{a_2}+\frac{a_2}{a_3}+ldots+\frac{a_n}{a_{n+1}}<\frac{n}{2}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

【解析】

1. (1) 由递推式得 $a_{n+1}+1=2(a_n+1)$，而 $a_1+1=2$，所以 $\{a_n+1\}$ 是首项为 2、公比为 2 的等比数列，从而 $a_n+1=2^n$，即

$$a_n=2^n-1$$

1. (2) 由第 (1) 问，原等式可写成

$$4^{b_1-1}4^{b_2-1}\cdots4^{b_n-1}=(2^n)^{b_n}$$

令 $S_n=b_1+b_2+\cdots+b_n$，则上式两边都化为以 2 为底的幂，故

$$2S_n-2n=nb_n$$

分别取 n 和 $n-1$，相减得

$$2b_n-2=nb_n-(n-1)b_{n-1}\Leftrightarrow(n-2)b_n-(n-1)b_{n-1}+2=0$$

令 $n=2$，得 $b_1=2$. 再令 $d=b_2-2$. 当 $n=3$ 时，上式给出 $b_3=2b_2-2=2+2d$. 若对某个 $k\geq3$ 有 $b_k=2+(k-1)d$，则在上式中取 $n=k+1$，得

$$b_{k+1}=\frac{kb_k-2}{k-1}=\frac{k[2+(k-1)d]-2}{k-1}=2+kd$$

因此由数学归纳法，$b_n=2+(n-1)d$ 对一切 $n\in\mathbb{N}^*$ 成立，故 $\{b_n\}$ 是等差数列.

1. (3) 由 $a_n=2^n-1$，有

$$\frac{a_k}{a_{k+1}}=\frac{2^k-1}{2^{k+1}-1}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2(2^{k+1}-1)}<\frac{1}{2}$$

对 $k\geq1$，因为

$$2\left(2^{k+1}-1\right)-3\cdot2^k=2^k-2\geq0$$

所以

$$0<\frac{1}{2(2^{k+1}-1)}\leq\frac{1}{3\cdot2^k}$$

于是

$$0<\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2(2^{k+1}-1)}\leq slantsum_{k=1}^{n}\frac{1}{3\cdot2^k}<\frac{1}{3}$$

将上式代入

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{a_{k+1}}=\frac{n}{2}-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2(2^{k+1}-1)}$$

可得

$$\frac{n}{2}-\frac{1}{3}<\frac{a_1}{a_2}+\frac{a_2}{a_3}+\cdots+\frac{a_n}{a_{n+1}}<\frac{n}{2}$$